AULA 26 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Amortização com prestação decrescente: *a tabela, linha a linha*

Quando a prefeitura financia uma compra, cada prestação tem duas partes: os juros e o que abate a dívida. Hoje, o sistema em que a dívida cai sempre o mesmo valor, e a prestação cai junto. Tudo na calculadora, numa tabela de quatro colunas.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES
uma dívida em quatro anos

A TABELA
linha a linha

O QUE CAI
e o que fica igual

EM DUPLA
três problemas

Calculadora e caderno. A tabela de hoje é a mesma que vocês vão montar na Parte 2 do projeto, em casa, na planilha.

02 · TENTEM ANTES

Uma retroescavadeira *em quatro anos*

A prefeitura financiou **R$ 120.000,00** para comprar uma retroescavadeira, em **4 parcelas anuais**, com juros de **10% ao ano** sobre o que ainda deve. A cada ano, abate **R$ 30.000,00** da dívida e paga os juros do ano.

a) Quanto paga no 1º ano? E no 2º? **b)** Quanto paga de juros, ao todo?

Organizem numa tabela: o ano, quanto deve no começo, os juros, o que abate e o que paga.

Valores simulados.

03 · A TABELA
LINHA A LINHA

Juros sobre o saldo, *dívida em linha reta*

> *Antes de avançar: os juros totais passam de R$ 40.000,00?*

Caminho: a pergunta · a amortização · ano 1 · ano 2 · ano 3 · ano 4 · os totais · a regra · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 120.000,00 em 4 parcelas anuais · juros de 10% ao ano
2. **A AMORTIZAÇÃO** · 120.000 ÷ 4 = 30.000 por ano
3. **ANO 1** · juros = 120.000 × 10% = 12.000 · prestação = 42.000
4. **ANO 2** · juros = 90.000 × 10% = 9.000 · prestação = 39.000
5. **ANO 3** · juros = 60.000 × 10% = 6.000 · prestação = 36.000
6. **ANO 4** · juros = 3.000 · prestação = 33.000 · saldo zero
7. **OS TOTAIS** · juros: 30.000 · total pago: 150.000
8. **A REGRA** · juros = saldo × taxa · prestação = amortização + juros
9. **LEITURA DE GESTÃO** · a prestação mais pesada é a primeira

PARA VOTAR

A primeira *prestação*

PERGUNTA 1

Um financiamento de R$ 80.000,00, em 8 parcelas mensais, pelo SAC, com juros de 2% ao mês. Qual é a 1ª prestação?

A R$ 10.000,00

B R$ 11.600,00

C cerca de R$ 10.920,78

D R$ 10.200,00

04 · AS QUATRO COLUNAS

O sistema de amortização constante: *SAC*

COLUNA	O QUE É	COMO CALCULAR
Saldo devedor	o que ainda se deve, no começo do período	o saldo do período anterior, menos a amortização
Juros	o custo do dinheiro no período	saldo devedor × taxa
Amortização	o que abate a dívida	no SAC, sempre a mesma: valor financiado ÷ número de parcelas
Prestação	o que sai do caixa	amortização + juros

Na TV, a professora mostra a mesma tabela montada na planilha: uma linha com as fórmulas, e o resto é arrastar para baixo.

05 · O QUE CAI E O QUE FICA

A amortização fica, *os juros caem*

> *Antes de avançar: de uma prestação para a seguinte, quanto ela cai?*

Caminho: a pergunta · o que fica · a 1ª prestação · a 2ª · o que cai · a última · os juros totais · o orçamento · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 60.000,00 em 12 parcelas, SAC, 1,5% ao mês
2. **O QUE FICA** · amortização: 60.000 ÷ 12 = 5.000 todo mês
3. **A 1ª PRESTAÇÃO** · juros = 60.000 × 1,5% = 900 · prestação = 5.900
4. **A 2ª PRESTAÇÃO** · juros = 55.000 × 1,5% = 825 · prestação = 5.825
5. **O QUE CAI** · 75 por mês = 5.000 × 1,5%
6. **A ÚLTIMA** · juros = 5.000 × 1,5% = 75 · prestação = 5.075
7. **OS JUROS TOTAIS** · (900 + 75) ÷ 2 × 12 = 5.850
8. **O ORÇAMENTO** · a mais pesada: a 1ª, de 5.900
9. **LEITURA DE GESTÃO** · amortização constante, juros e prestação em queda

PARA VOTAR

Quanto *cai?*

PERGUNTA 2

Pelo SAC, R$ 100.000,00 em 10 parcelas mensais, com juros de 2% ao mês. De uma prestação para a seguinte, quanto ela cai?

A R$ 200,00

B R$ 10.000,00

C R$ 2.000,00

D não cai: a prestação é fixa

06 · OS ATALHOS DO SAC

Sem montar *a tabela inteira*

O QUE SE QUER	COMO ACHAR	NA RETROESCAVADEIRA
A amortização	valor ÷ número de parcelas	120.000 ÷ 4 = 30.000
A 1ª prestação	amortização + valor × taxa	30.000 + 12.000 = 42.000
Quanto a prestação cai	amortização × taxa, em todo período	30.000 × 10% = 3.000
A última prestação	amortização + amortização × taxa	30.000 + 3.000 = 33.000
Os juros totais	(juros da 1ª + juros da última) ÷ 2 × número de parcelas	(12.000 + 3.000) ÷ 2 × 4 = 30.000

Valores simulados.

PARA VOTAR

O peso *no orçamento*

PERGUNTA 3

Num financiamento pelo SAC, qual prestação pesa mais no orçamento?

A a última

B todas pesam o mesmo

C a primeira

D a do meio do prazo

07 · EM DUPLA

Três problemas, *na calculadora*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Um posto de saúde financiou R$ 24.000,00 em equipamentos, pelo SAC, em 4 parcelas mensais, a 3% ao mês.	Montem a tabela completa. Quanto foi de juros?
2	A prefeitura financiou R$ 150.000,00 para reformar uma escola, pelo SAC, em 10 parcelas anuais, a 9% ao ano.	Qual é a 1ª prestação? A 2ª? A última?
3	O mesmo financiamento do problema 2.	Quanto a prefeitura paga de juros, ao todo?

Valores simulados.

08 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	Amortização 6.000. Prestações: 6.720 (juros 720), 6.540 (540), 6.360 (360) e 6.180 (180); saldos 18.000, 12.000, 6.000 e 0. Juros: R$ 1.800,00
2	Amortização 15.000. 1ª: 15.000 + 13.500 = R$ 28.500,00; 2ª: 15.000 + 12.150 = R$ 27.150,00 (cai 1.350 por ano); última: 15.000 + 1.350 = R$ 16.350,00
3	(13.500 + 1.350) ÷ 2 × 10 = R$ 74.250,00

09 · ATÉ AMANHÃ

O que vem *amanhã*

AULA 27 · 29/01

Prestação fixa, e a comparação

- a tabela Price, por dentro
- SAC ou Price: como escolher
- no fim, a oficina da Missão 6

FECHA HOJE

Checagem 12

- a da planilha da Aula 24
- às 23h59

FECHA AMANHÃ

Checagem 13

- fundos, reservas e repasses
- sexta-feira, 29/01, às 23h59

No SAC, a dívida cai em linha reta: *os juros e a prestação caem junto.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 26 · Prestação decrescente · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*